

Apartado 2 · Opción B · Resiliencia Charpy (dos probetas)

Materiales y fabricación · 2,5 puntos (a:1,25 · b:1,25)

 ENUNCIADO

En el control de un acero **S235JR** se hace un ensayo Charpy sobre dos probetas de **55 × 10 × 10 mm** con entalla en V, obteniéndose una energía absorbida de **36 J** en la primera y **32 J** en la segunda.

- Determinar la masa del péndulo si la altura inicial es **1,6 m** en ambos ensayos y la altura final de la segunda probeta es un **10 % mayor** que la de la primera. (1,25 puntos)
- Determinar la profundidad de la entalla de ambas probetas sabiendo que la de la segunda es el **doble** que la de la primera. (1,25 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Energía absorbida = energía potencial perdida por el péndulo: $E = mg(h_0 - h_f)$.
- Con dos ensayos y la relación $h_{f2} = 1,1 h_{f1}$ se plantea un sistema para hallar m .
- La **resiliencia** $\rho = E/S$ es la misma (mismo material); $S = b(b - a)$ depende de la entalla a .

a) Masa del péndulo

Planteamos las dos ecuaciones de energía, con $h_{f2} = 1,1 h_{f1}$:

$$mg(1,6 - h_{f1}) = 36 \quad mg(1,6 - 1,1 h_{f1}) = 32$$

Restando ambas: $mg(0,1 h_{f1}) = 4 \Rightarrow mg h_{f1} = 40$. Sustituyendo en la primera:

$$1,6 mg - 40 = 36 \Rightarrow mg = 47,5 \Rightarrow m = \frac{47,5}{9,81} = 4,84 \text{ kg}$$

Resultado: la masa del péndulo es $m \approx 4,84 \text{ kg}$.

b) Profundidad de las entallas

Igual resiliencia y $a_2 = 2a_1$, con sección $S = 10(10 - a) \text{ mm}^2$:

$$\frac{E_1}{10(10 - a_1)} = \frac{E_2}{10(10 - 2a_1)} \Rightarrow \frac{36}{10 - a_1} = \frac{32}{10 - 2a_1}$$

$$36(10 - 2a_1) = 32(10 - a_1) \Rightarrow 40 = 40 a_1 \Rightarrow a_1 = 1 \text{ mm}$$

Resultado: entalla de la primera $a_1 = 1 \text{ mm}$ y de la segunda $a_2 = 2 \text{ mm}$.